

Лабораторная работа 1

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФЕРРИТОВОГО ЦИРКУЛЯТОРА

Общие положения

Ферриты – это материалы, которые получают путем спекания окиси железа (Fe_2O_3) с окисями таких металлов, как никель, марганец, магний и др. Благодаря значительному содержанию в их составе железа и никеля они обладают ярко выраженными магнитными свойствами. Однако, по сравнению с ферромагнитными металлами (Fe, Ni, Co), ферриты обладают на несколько порядков более высоким удельным сопротивлением, что и обусловило их применение в СВЧ диапазоне. Диэлектрическая и магнитная проницаемость ферритов существенным образом зависят от частоты колебаний электромагнитного поля. Однако особенно интересные и важные для высокочастотной техники свойства феррит приобретает под воздействием постоянного магнитного поля. Намагниченные ферриты являются гиротропными магнетиками. В таком феррите высокочастотные волны с круговой поляризацией электромагнитного поля имеют разные скорости распространения в зависимости от направления вращения электромагнитного поля.

Использование особенностей взаимодействия высокочастотных электромагнитных волн с намагниченным ферритом позволило создать различные невзаимные элементы, широко используемые в СВЧ технике, к числу которых, в первую очередь, относятся циркуляторы, направленные фазовращатели и изоляторы. Конструкции устройств с такими невзаимными элементами очень разнообразны. Рассмотреть работу всех этих устройств в рамках данного практикума не представляется возможным. Поэтому в качестве примера одного из таких устройств в лабораторной работе рассматривается работа ферритового циркулятора.

Циркулятором в СВЧ технике принято называть многополюсник, схематично изображенный на рис. 1, для которого выполняется следующий алгоритм передачи энергии. При подаче сигнала в плечо 1 энергия передается только в плечо 2 и не ответвляется в плечи 3, 4, 5 ... n-1 и n. При подаче сигнала в плечо 2 энергия передается только в плечо 3 и т. д. Стрелкой на рисунке указывается направление передачи энергии.

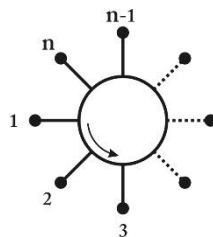


Рис. 1

Получить указанные свойства можно только с помощью невзаимных элементов, входящих в конструкцию циркулятора. В качестве таких элементов, как правило, используются намагниченные ферриты.

Однако аналогичные результаты можно получить, используя, например, полупроводники или электронно-ионную плазму в постоянном магнитном поле.

Циркуляторы широко используются в СВЧ технике как универсальная развязка. Например, в радиолокационной технике они применяются для развязки передатчика и приемника, работающих на одну антенну (см. рис. 2), а в ускорительной технике – для защиты мощных СВЧ источников питания от волн, отраженных от резонансных нагрузок (ускоряющие структуры).

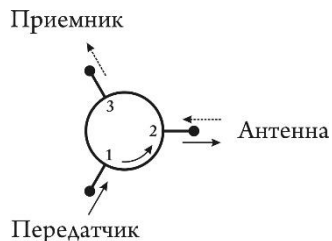


Рис. 2

Описание циркулятора

В данной лабораторной работе изучается восьмиполосный циркулятор (см. рис. 3), выполненный на базе прямоугольного волновода с намагниченным ферритом.

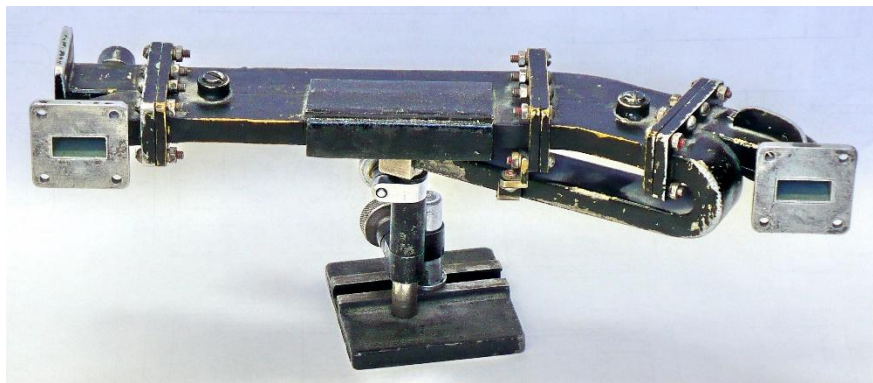


Рис. 3

Указанный циркулятор включает в себя следующие основные элементы (см. рис. 4):

- сдвоенная секция (СС);
- щелевые мосты M_1 , M_2 ;
- ферритовые элементы (ФЭ);
- постоянный магнит (ПМ);
- фазосдвигающая секция (ФС);
- согласованная нагрузка (СН).

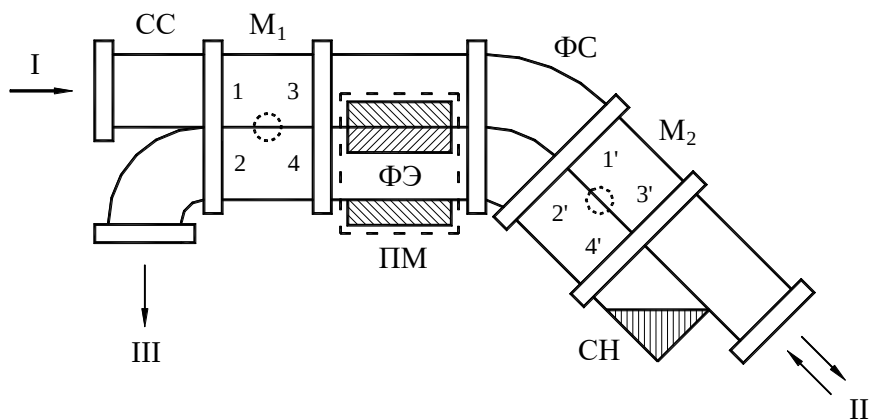


Рис. 4

Щелевой мост

Щелевой мост (см. рис. 5) представляет собой два отрезка прямоугольных волноводов, имеющих общую узкую стенку, в которой прорезана щель, образующая участок связи между этими волноводами. Высота щели равна высоте волновода. В результате образуется участок сдвоенного волновода, в пределах которого могут распространяться волны типа H_{10} и H_{20} .

Векторное представление работы щелевого моста показано на рис. 6. Если энергия поступает, например, в плечо 1, то волна H_{10} , распространяющаяся в этом плече, возбуждает в области сдвоенного волновода волны H_{10} и H_{20} , имеющие одинаковые амплитуды. Если в плоскости начала сдвоенного волновода для плеча 1 эти волны синфазные (сдвинуты относительно друг друга на 0° по фазе), то для плеча 2 они противофазные (сдвинуты относительно друг друга на 180°). По мере распространения в сдвоенном волноводе волна H_{20} будет опережать по фазе волну H_{10} за счет различия их фазовых скоростей.

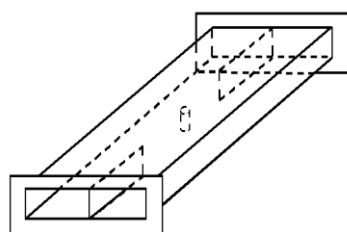


Рис. 5

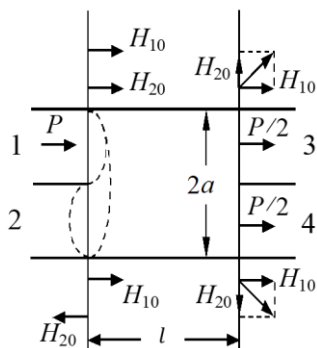


Рис. 6

Длина щели l выбирается таким образом, чтобы опережение по фазе составило 90° ($\pi/2$), т. е.

$$\frac{\omega \cdot l}{V_1} - \frac{\omega \cdot l}{V_2} = \frac{\pi}{2}, \quad (1)$$

где V_1 и V_2 – фазовые скорости волн H_{10} и H_{20} соответственно. Уравнение (1) позволяет определить l :

$$l = \frac{\lambda/4}{\sqrt{1 - (\lambda/4a)^2} - \sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}, \quad (2)$$

где λ – длина волны в свободном пространстве.

Таким образом, после прохождения участка сдвоенного волновода перед входом в плечо 3 волна H_{20} будет опережать волну H_{10} на 90° , а перед входом в плечо 4 – отставать на 90° . В результате сложения этих волн в плечах 3 и 4 образуются волны типа H_{10} , с одинаковыми амплитудами, но волна в плече 3 опережает по фазе на 90° волну в плече 4 (см. рис. 6). В плечо 2 энергия не поступает, так как на его входе волны H_{10} и H_{20} находятся в противофазе и компенсируют друг друга.

В практической реализации щелевого моста равное распределение мощности на средней частоте диапазона достигается введением в середину области сдвоенного волновода емкостного штыря (см. рис. 5).

Следует отметить, что щелевой мост – это устройство, обладающее свойством взаимности. Т. е. если в плечо 4 подать сигнал половинной мощности и в плечо 3 подать сигнал половинной мощности, но с отставанием по фазе на 90° относительно сигнала в плече 4, то в плече 1 появится сигнал единичной мощности. При этом сигнал в плече 2 будет отсутствовать.

Распространение электромагнитных волн в прямоугольном волноводе частично заполненным намагниченным ферритом

Рассмотрим прямоугольный волновод, в который вставлена вертикальная поперечно намагниченная ферритовая пластина (см. рис. 7). Пусть в волноводе распространяется волна H_{10} . Между поперечной и продольной компонентами высокочастотного магнитного поля пустого волновода для этой волны существует 90° сдвиг по фазе. Это означает, что в плоскости широкой стенки волновода это поле, вообще говоря, имеет эллиптическую поляризацию. Причем на расстоянии

$$x = \frac{a}{2} \cdot \operatorname{arccctg} \frac{2a}{\lambda} \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}$$

поляризация является круговой (λ – длина волны электромагнитных колебаний в свободном пространстве). Для среднего значения длин волн рабочего диапазона ($\lambda_{\text{ср}} \approx 1,4a$) это расстояние приблизительно равно $x \approx a/4$. Направления вращения поля в этих плоскостях противоположны и зависят от направления распространения электромагнитной волны в волноводе. В ферритовой пластинке также будет преобладать правая или левая поляризация магнитного поля. Учитывая гиротропные свойства намагниченного феррита, можно сказать, что эквивалентная магнитная проницаемость для волновода с ферритовой пластинкой будет иметь различные значения для противоположно распространяющихся волн H_{10} . Следовательно, разными будут и постоянные распространения, т. е. фазовые скорости и затухания этих волн.

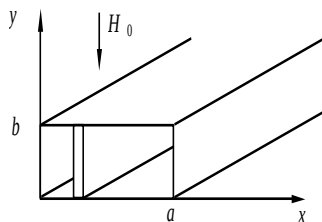


Рис. 7

Ферритовый циркулятор

Принцип работы данного циркулятора заключается в следующем. Энергия генератора, подводимая к плечу 1 первого щелевого моста (см. рис. 8), разветвляется в каналы 3 и 4. Причем волна в плече 3 опережает по фазе волну в плече 4 на 90° . Полярность постоянного магнита и величина поля выбраны таким образом, что для волны, вышедшей из плеча 3 и распространяющейся далее в том же направлении, феррит вносит дополнительное 90° запаздывание по фазе, а для волны, вышедшей из плеча 4, это запаздывание отсутствует. В результате на выходе участков волноводов, заполненных ферритами, фазы волн в обоих волноводах становятся одинаковыми. После прохождения изогнутых участков волноводов (фазосдвигающая секция) фаза волны на входе в плечо 2' второго моста опережает на 90° фазу волны на входе в плечо 1'. Далее, после моста, энергия обеих волн суммируется в плече 3' и передается в нагрузку, например в антенну.

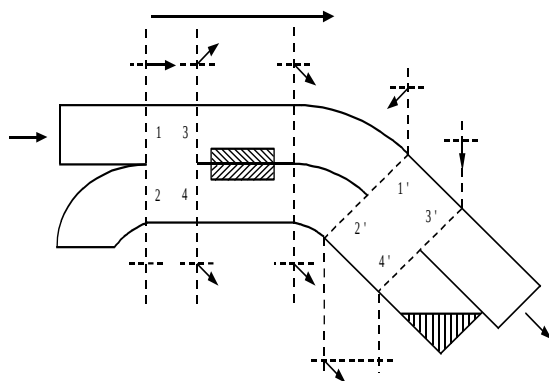


Рис. 8

Отраженная от нагрузки (антенна, ускоряющий резонатор) волна, попадая в плечо 3' второго моста (см. рис. 9), разветвляется в каналы 1' и 2'.

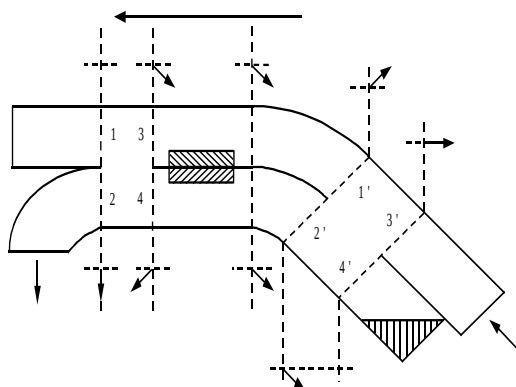


Рис. 9

Причем фаза волны на выходе плеча 1' опережает волну на выходе плеча 2' на 90° . Далее после прохождения изогнутых волноводов фазы обеих волн сравниваются. В ферритовых секциях при данном направлении распространения волн фаза в канале 2'–4 получает дополнительный сдвиг в 90° , в то время как в канале 1'–3 этот сдвиг отсутствует. И, наконец, после прохождения первого моста волны складываются в плече 2 и поглощаются в нагрузке, например, в приемнике или в согласованной нагрузке.

Методика измерений

Целью работы является определение матрицы рассеяния данного циркулятора – S . В общем случае элементами матрицы рассеяния являются комплексные величины коэффициентов передачи и коэффициентов отражения от входов. Однако в данной работе предлагается ограничиться определением только модулей соответствующих величин $|S_{mn}|$ (в дальнейшем для простоты знак модуля опускается).

С целью уменьшения объема измерений одно из плеч циркулятора нагружено на несъемную согласованную нагрузку (см. рис. 4). В результате данный циркулятор с согласованной нагрузкой представляет собой шестиполусник, схематично изображенный на рис. 10.

Электромагнитная волна, входящая в одно из плеч, распределяется в общем случае между остальными и частично отражается обратно к входу этого плеча. Отношение напряженностей полей отраженной и входящей (падающей) волн, при согласовании всех остальных плеч шестиполусника, называется коэффициентом отражения данного плеча и обозначается S_{nn} . Отношение же поля волны, выходящей из шестиполусника через плечо с номером m , к полю волны, входящей в плечо с номером n , при согласовании всех плеч шестиполусника называется коэффициентом передачи из плеча n в плечо m и обозначается S_{mn} . Таким образом, диагональные элементы матрицы рассеяния S образуются из коэффициентов отражения, а недиагональные – из коэффициентов передачи.

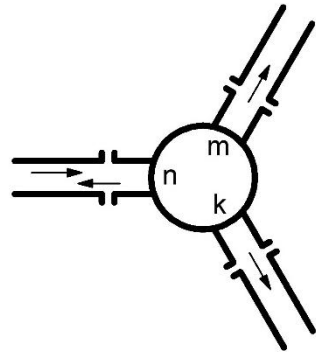


Рис. 10

Для определения недиагональных элементов матрицы рассеяния сначала собирается схема, изображенная на рис. 11, в состав которой входит следующее оборудование: генератор высокочастотных колебаний (рис. 12), волноводная измерительная линия (рис. 13), волноводный детектор и вольтметр переменного тока (рис. 14). Следует отметить, что в процессе определения недиагональных элементов матрицы рассеяния указанная волноводная измерительная линия никак не участвует и при желании может быть удалена. Ее использование на этом этапе объясняется соображениями практического характера.

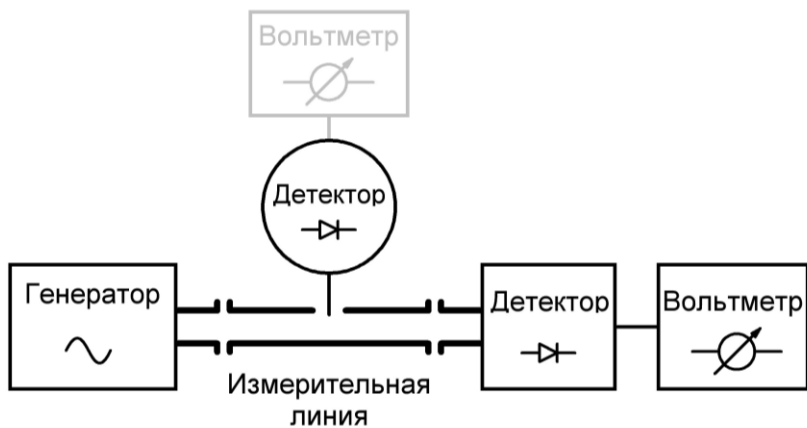


Рис. 11

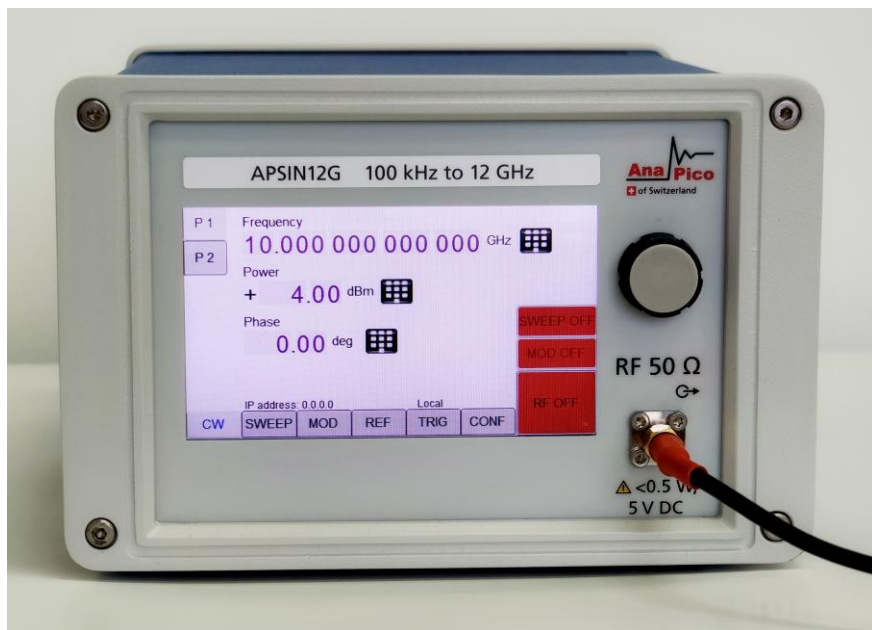


Рис. 12

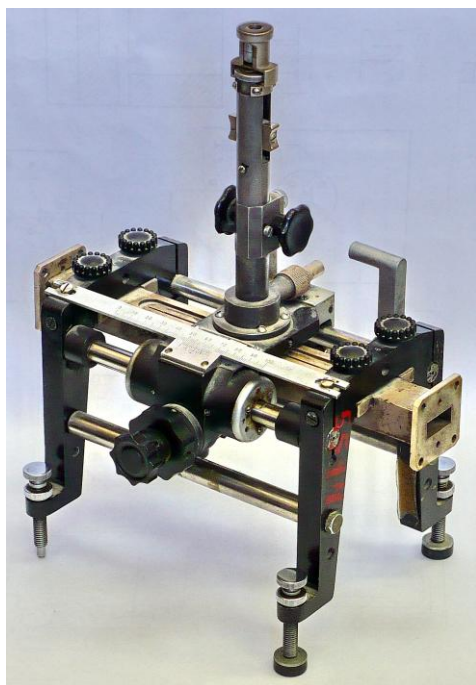


Рис. 13



Рис. 14

Также следует отметить, что при включении генератора высокочастотных колебаний в нём активируется режим CW (непрерывная генерация). При подачи такого сигнала на детектор на его выходе получим некоторое постоянное напряжение, для измерения которого необходим вольтметр постоянного тока. Поэтому, в нашем случае, для того чтобы иметь возможность проводить измерения при помощи вольтметра переменного тока необходимо в генераторе дополнительно активировать, например, режим PULSE MOD (импульсная модуляция). Для этого достаточно коснуться сенсорной кнопки MOD на экране генератора (см. рис.12). На рис. 15 показаны опции управления генератором после активации режима PULSE MOD.

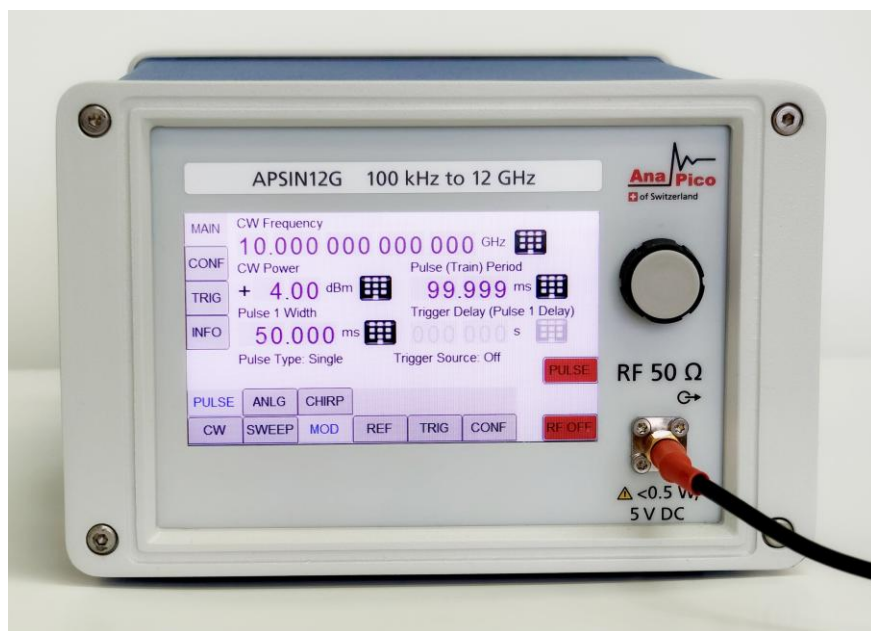


Рис. 15

Из рис. 15 видно, что по умолчанию активируется режим модуляции выходного сигнала при помощи меандра с частотой 10 Гц. Полоса пропускания, используемого в данной работе вольтметра переменного тока (GVT-417B) так же начинается с 10 Гц. Поэтому частоту модулирующего меандра желательно увеличить, например, до $100 \div 1000$ Гц.

Генератор высокочастотных колебаний имеет встроенный цифровой аттенюатор, позволяющий управлять выходной ВЧ мощностью прибора. Уровень выходной мощности устанавливается в поле CW Power, например, при помощи цифровой клавиатуры (см. рис. 15). В некоторых случаях, управление выходной мощностью удобнее осуществлять при помощи валкодера (энкодера) ручка которого расположена с право на передней панели.

На следующем шаге вольтметр переменного тока, подключенный к волноводному детектору (рис. 14) переводиться в режим максимальной чувствительности. Для этого, в нашем случае, необходимо переключатель чувствительности вольтметра установить в положение 300 мкВ. Далее, изменяя уровень выходной мощности генератора добиваемся заметной величины показаний вольтметра, допустим – α_0 , что, в свою очередь, соответствует уровню выходной мощности генератора P_1 . Затем между измерительной линией и индикатором подключается исследуемый циркулятор. Соответствующая измерительная схема приведена на рис. 16.

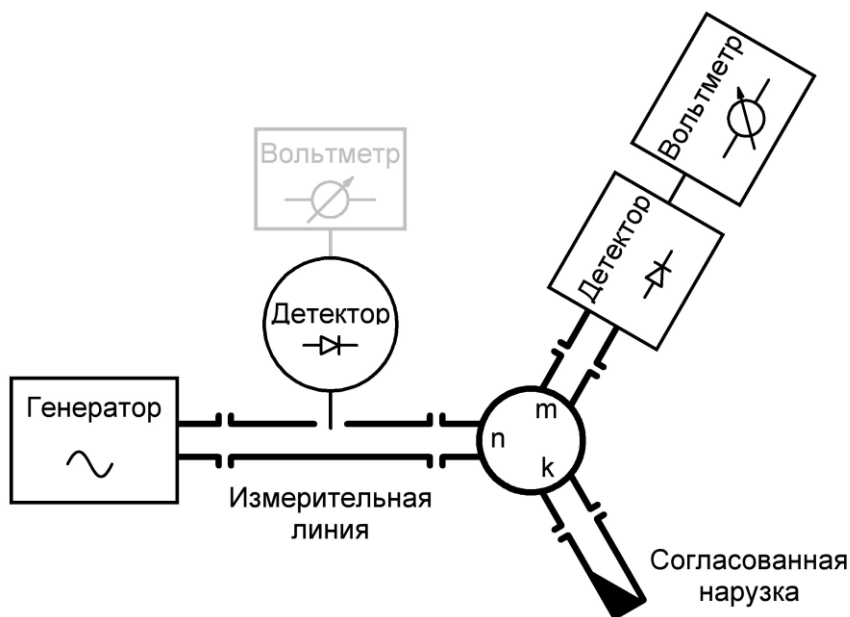


Рис. 16

Показания вольтметра при этом должны несколько уменьшиться. Плавно увеличивая выходную мощность генератора, следует добиться того, чтобы

показания вольтметра снова достигли величины α_0 . Уровень выходной мощности генератора при этом составляет P_2 . Разность показаний аттенюатора $P_2 - P_1$ дает в децибелах значение модуля элемента S_{mn} (см. рис. 16).

Для нахождения диагональных элементов S_{nn} собирается схема, приведенная на рис. 17.

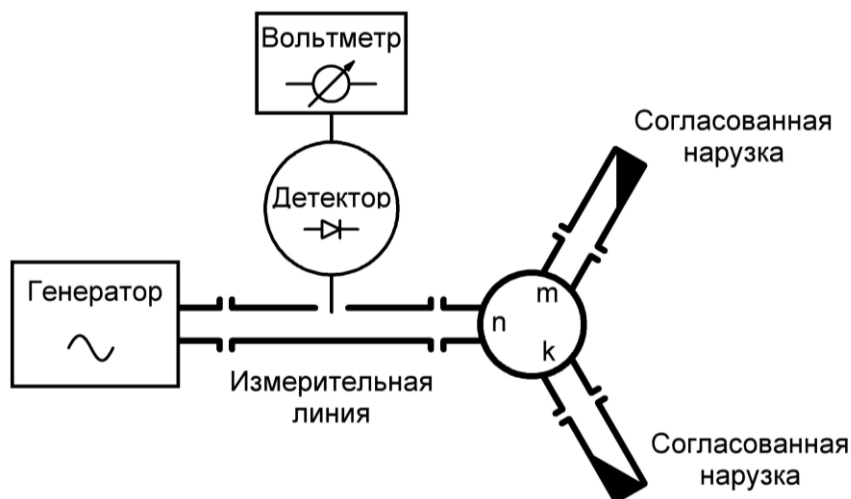


Рис. 17

В начале, измерительный зонд линии помещается в минимум поля. Далее устанавливаются такой уровень мощности генератора, например, P_2^* , при котором показания вольтметра – α_0^* . Затем зонд перемещается в максимум поля. Плавное уменьшение уровня мощности генератора до некоторого значения P_1^* , добиваемся восстановления на вольтметре показаний α_0^* . Соответствующий диагональный элемент S_{nn} , который представляет собой коэффициент отражения волны от данного плеча циркулятора, вычисляется по формуле

$$S_{nn} = 20 \cdot \lg \left[\frac{10^{\frac{P_2^* - P_1^*}{20}} - 1}{10^{\frac{P_2^* - P_1^*}{20}} + 1} \right] \text{ [дБ]}. \quad (3)$$

Использование аттенюатора в данной работе позволяет не учитывать характеристику детектора и повышает точность измерений.

Порядок выполнения работы

1. Собирается установка, показанная на рис. 11. Фиксируются показания аттенюатора P_1 и индикатора α_0 .

2. Собирается схема, показанная на рис. 16 для случая $n = 1$, $m = 2$. Измеряется величина P_2 и вычисляется разность $S_{21} = P_2 - P_1$ [дБ]. Затем согласованная нагрузка и волноводный детектор с вольтметр переменного тока меняются местами (это соответствует случаю $n = 1$, $m = 3$), и аналогично измеряется величина S_{31} . Далее заменяется волноводный детектор на согласованную нагрузку и получается схема для измерения диагонального элемента S_{11} (см. рис. 17). Используя формулу (3) вычисляется значение элемента S_{11} .

3. Подобным же образом находятся остальные элементы S -матрицы. Причем, прежде чем присоединить к выходу аттенюатора следующее плечо циркулятора, необходимо убедиться, не изменилась ли мощность генератора. Для этого снова собирается схема, приведенная на рис. 11.

4. Записывается полная матрица рассеяния, характеризующая данный циркулятор как шестиполусник.

Контрольные вопросы

1. Объяснить работу щелевого моста.
2. Описать работу ферритового циркулятора.
3. Какими параметрами характеризуется циркулятор?
4. Из чего складывается погрешность измерения недиагональных элементов матрицы рассеяния?
5. В чем заключена погрешность измерения диагональных элементов S -матрицы?
6. Какой физический эффект используется в ферритовых циркуляторах, в чем его суть?
7. Обосновать формулу (3).
8. Как измерить фазы коэффициентов матрицы рассеяния в данной работе?

Библиографический список

- Карлинер М. М. Электродинамика СВЧ: Курс лекций. Новосибирск, 2006.
- Лебедев И. В. Техника и приборы СВЧ. М., 1970. Т. 1.
- Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М.; Л., 1975.
- Милованов О. С., Собенин Н. П. Техника сверхвысоких частот. М., 1980.
- Никольский В. В. Электродинамика и распространение радиоволн. М., 1973.